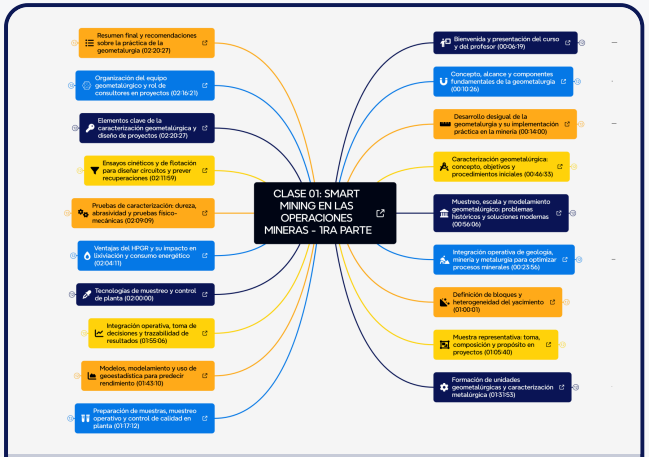
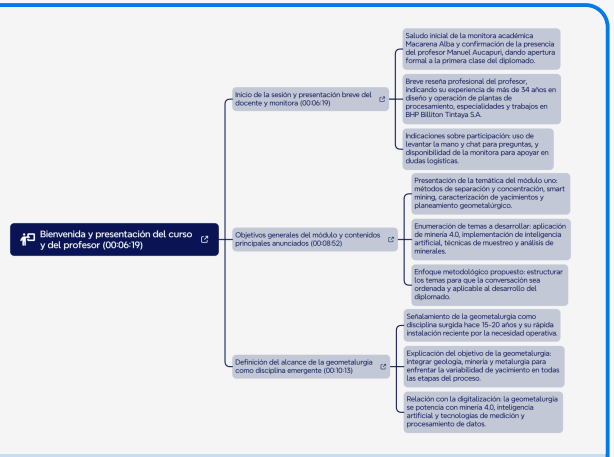
# ¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

## 01. Encuentra el tema central




En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

## 02. Profundiza en los temas




En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

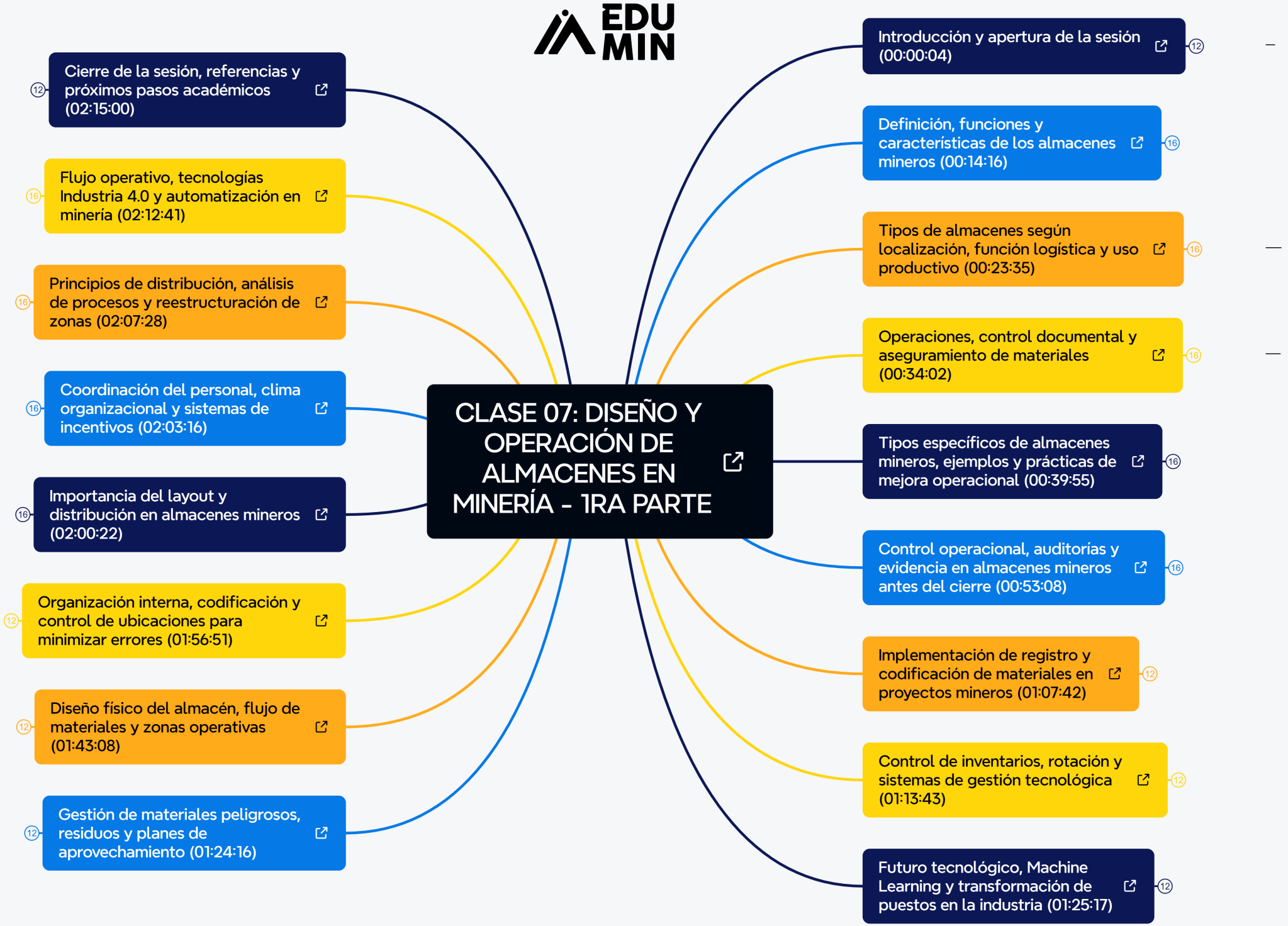
## 03. Ve directo a la explicación




Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

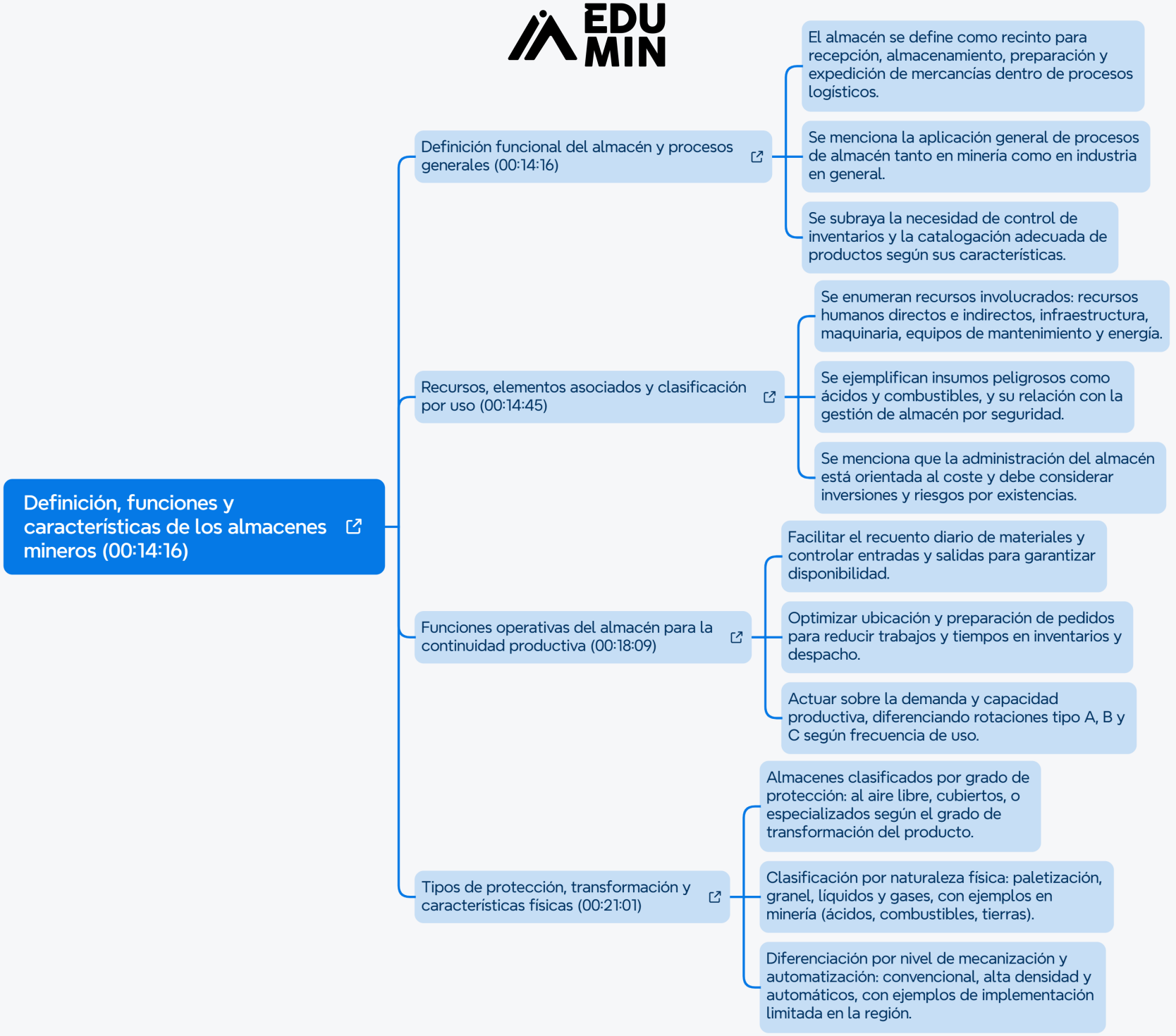
## 04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.


EDU MIN
CLASE 07: DISEÑO Y OPERACIÓN DE ALMACENES EN MINERÍA - 1RA PARTE
Introducción y apertura de la sesión (00:00:04)
Definición, funciones y características de los almacenes mineros (00:14:16)
Tipos de almacenes según localización, función logística y uso productivo (00:23:35)
Operaciones, control documental y aseguramiento de materiales (00:34:02)
Tipos específicos de almacenes mineros, ejemplos y prácticas de mejora operacional (00:39:55)
Control operacional, auditorías y evidencia en almacenes mineros antes del cierre (00:53:08)
Implementación de registro y codificación de materiales en proyectos mineros (01:07:42)
Control de inventarios, rotación y sistemas de gestión tecnológica (01:13:43)
Futuro tecnológico, Machine Learning y transformación de puestos en la industria (01:25:17)
Cierre de la sesión, referencias y próximos pasos académicos (02:15:00)
Flujo operativo, tecnologías Industria 4.0 y automatización en minería (02:12:41)
Principios de distribución, análisis de procesos y reestructuración de zonas (02:07:28)
Coordinación del personal, clima organizacional y sistemas de incentivos (02:03:16)
Importancia del layout y distribución en almacenes mineros (02:00:22)
Organización interna, codificación y control de ubicaciones para minimizar errores (01:56:51)
Diseño físico del almacén, flujo de materiales y zonas operativas (01:43:08)
Gestión de materiales peligrosos, residuos y planes de aprovechamiento (01:24:16)

# Introducción y apertura de la sesión (00:00:04)

- Presentación del diplomado, moderación y comunicación de consultas (00:00:10)
  - Monitor y profesora dan la bienvenida a los participantes y explican que podrán usar chat o micrófono para consultas durante la sesión.
  - Se anuncia que en breve se iniciará la sesión del diplomado Gestión logística y almacenes en minería y se dará pase al profesor responsable.
  - Se indica que a mitad de sesión se compartirá el enlace para la asistencia y se sugiere cómo registrar dudas o comentarios.
- Objetivos de la sesión y temas a tratar esta semana (00:11:48)
  - Profesor anuncia enfoque en módulo 2 sobre gestión estratégica de almacenes en entornos mineros y que se abordará diseño y operación de aplicaciones en minería.
  - Se enumera la programación: tipos de almacenes hoy; clasificación ABC y gestión documental en sesión posterior (jueves).
  - Se enfatiza que hoy se centrará en tipos de almacenes mineros y su importancia por la alta demanda de materiales.
- Importancia de los almacenes en minería y relación con costos (00:12:51)
  - Se explica que los almacenes mineros son críticos por tiempos de descarga, control de inventarios, disponibilidad oportuna y reducción de costos.
  - Se describe el almacén como dinero estático que requiere gestión para reducir deterioro y costos de espacio.
  - Se introduce noción de costo de oportunidad y costos de gestión asociados a mantener inventarios inmovilizados.

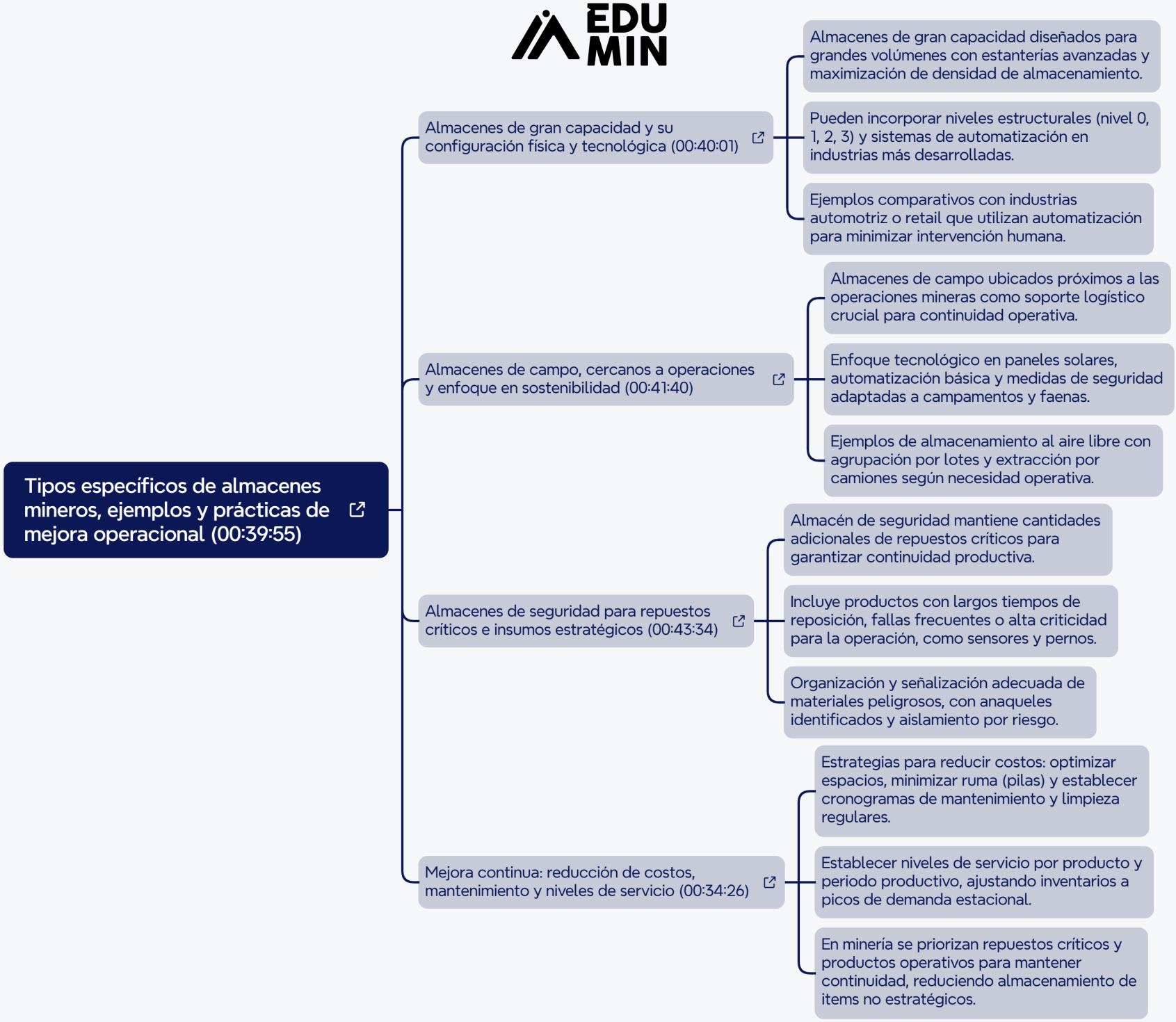

Definición, funciones y características de los almacenes mineros (00:14:16)
Definición funcional del almacén y procesos generales (00:14:16)
El almacén se define como recinto para recepción, almacenamiento, preparación y expedición de mercancías dentro de procesos logísticos.
Se menciona la aplicación general de procesos de almacén tanto en minería como en industria en general.
Se subraya la necesidad de control de inventarios y la catalogación adecuada de productos según sus características.
Recursos, elementos asociados y clasificación por uso (00:14:45)
Se enumeran recursos involucrados: recursos humanos directos e indirectos, infraestructura, maquinaria, equipos de mantenimiento y energía.
Se ejemplifican insumos peligrosos como ácidos y combustibles, y su relación con la gestión de almacén por seguridad.
Se menciona que la administración del almacén está orientada al coste y debe considerar inversiones y riesgos por existencias.
Funciones operativas del almacén para la continuidad productiva (00:18:09)
Facilitar el recuento diario de materiales y controlar entradas y salidas para garantizar disponibilidad.
Optimizar ubicación y preparación de pedidos para reducir trabajos y tiempos en inventarios y despacho.
Actuar sobre la demanda y capacidad productiva, diferenciando rotaciones tipo A, B y C según frecuencia de uso.
Tipos de protección, transformación y características físicas (00:21:01)
Almacenes clasificados por grado de protección: al aire libre, cubiertos, o especializados según el grado de transformación del producto.
Clasificación por naturaleza física: paletización, granel, líquidos y gases, con ejemplos en minería (ácidos, combustibles, tierras).
Diferenciación por nivel de mecanización y automatización: convencional, alta densidad y automáticos, con ejemplos de implementación limitada en la región.

# Tipos de almacenes según localización, función logística y uso productivo (00:23:35)

- Localización: centrales, regionales y de tránsito (00:23:35)
  - Almacenes centrales ubicados en fábrica o planta para consolidación y control de grandes volúmenes.
  - Almacenes regionales posicionados cerca de puntos de consumo para reducir tiempos y costos de transporte.
  - Almacenes de tránsito o apoyos regionales para optimizar rutas y entregas en la cadena logística.
- Tres características básicas: consolidación, ruptura y suministro productivo (00:24:05)
  - Centro de consolidación: se recibe gran volumen del proveedor, se concentra mercancía y se distribuye a clientes, permitiendo ahorros en transporte.
  - Centro de ruptura: se reciben lotes grandes y se fraccionan para múltiples clientes, función enfocada en manejo de volúmenes y separación de pedidos.
  - Suministro productivo: abastecimiento secuenciado hacia procesos productivos, con necesidad de secuenciación y alto alineamiento con producción.
- Gestión del suministro productivo y niveles de seguridad (00:27:48)
  - Suministro productivo requiere secuenciación de entregas y coordinación estrecha con almacén para garantizar continuidad operativa.
  - Se sugiere establecer niveles de stock de seguridad elevados (5% a 14% o más) en función de criticidad y tiempos de reposición.
  - El centro de suministro implica gestión administrativa de proveedores y suministro de insumos críticos para procesos como lixiviación.
- Opciones de propiedad y alquiler de almacenes, ventajas y desventajas (00:29:59)
  - Almacén propio: mayor inversión inicial, mejor rentabilidad y control de existencias, preferido para auditoría y seguridad.
  - Almacén en alquiler: menor inversión, costos variables, pero posible desventaja con volúmenes y frecuencia de carga/descarga.
  - Almacenes emergentes o estaciones en sitio para cargas y descargas directas en faena como alternativa al almacenamiento propio.

# Operaciones, control documental y aseguramiento de materiales (00:34:02)

- Actividades principales de gestión de almacenes y etapas operativas (00:45:37)
  - Actividades esenciales: recepción, verificación, registro, codificación, control de inventarios, preparación de pedidos y gestión de devoluciones.
  - Recepción incluye verificación documental, inspección física, comparación con orden de compra y certificaciones técnicas.
  - Objetivo de notificar y registrar no conformidades para devolución inmediata y actualización del registro de entradas.
- Documentos y formatos necesarios en recepción y control (00:47:13)
  - Documentos típicos: guía de remisión, orden de compra, certificado de calidad, cotizaciones y formatos de verificación e inspección.
  - Orden de compra contiene validez temporal, código del producto, descripción, cantidades, precios y tiempo estimado de entrega.
  - Certificados de calidad deben comprobar características técnicas y normativas; rechazo si las especificaciones no coinciden con lo solicitado.
- Inspecciones, registros y evidencia de conformidad (00:53:08)
  - Inspecciones programadas y no programadas registradas mediante listas de control, versiones y número de registro según norma ISO.
  - Participantes de la inspección consignan observaciones, evidencias fotográficas y asignan responsabilidades para acciones correctivas.
  - Importancia de generar evidencia tangible (fotos, fechas, firmas) para auditorías y seguimiento de acciones correctivas.
- Control de no conformidades y acciones correctivas con plazos y responsables (00:54:34)
  - Cada observación debe identificar área afectada, tipo de observación y evidencia, y asignar acción correctiva con responsable y plazo.
  - Ejemplo de acción correctiva: orden y limpieza con responsable asignado y fecha límite de cumplimiento.
  - Seguimiento del avance porcentual y registro de evidencia para cerrar la no conformidad y presentarla en auditorías.


Tipos específicos de almacenes mineros, ejemplos y prácticas de mejora operacional (00:39:55)
Almacenes de gran capacidad y su configuración física y tecnológica (00:40:01)
Almacenes de gran capacidad diseñados para grandes volúmenes con estanterías avanzadas y maximización de densidad de almacenamiento.
Pueden incorporar niveles estructurales (nivel 0, 1, 2, 3) y sistemas de automatización en industrias más desarrolladas.
Ejemplos comparativos con industrias automotriz o retail que utilizan automatización para minimizar intervención humana.
Almacenes de campo, cercanos a operaciones y enfoque en sostenibilidad (00:41:40)
Almacenes de campo ubicados próximos a las operaciones mineras como soporte logístico crucial para continuidad operativa.
Enfoque tecnológico en paneles solares, automatización básica y medidas de seguridad adaptadas a campamentos y faenas.
Ejemplos de almacenamiento al aire libre con agrupación por lotes y extracción por camiones según necesidad operativa.
Almacenes de seguridad para repuestos críticos e insumos estratégicos (00:43:34)
Almacén de seguridad mantiene cantidades adicionales de repuestos críticos para garantizar continuidad productiva.
Incluye productos con largos tiempos de reposición, fallas frecuentes o alta criticidad para la operación, como sensores y pernos.
Organización y señalización adecuada de materiales peligrosos, con anaqueles identificados y aislamiento por riesgo.
Mejora continua: reducción de costos, mantenimiento y niveles de servicio (00:34:26)
Estrategias para reducir costos: optimizar espacios, minimizar ruma (pilas) y establecer cronogramas de mantenimiento y limpieza regulares.
Establecer niveles de servicio por producto y periodo productivo, ajustando inventarios a picos de demanda estacional.
En minería se priorizan repuestos críticos y productos operativos para mantener continuidad, reduciendo almacenamiento de items no estratégicos.

# Control operacional, auditorías y evidencia en almacenes mineros antes del cierre (00:53:08)

- Procedimientos de auditoría, frecuencia y registros requeridos (00:53:08)
  - Auditorías pueden ser planeadas o no planeadas; requieren listas maestras, versiones y registros según normas aplicables.
  - Se registran datos del empleador, tipo de actividad, responsables, participantes y observaciones con evidencia adjunta.
  - Importancia de mantener registros organizados para demostrar cumplimiento y actividades de seguimiento ante auditorías.
- Gestión del personal, responsabilidades y preparación ante cambios de turno (00:55:06)
  - Procedimientos administrativos para entrega y recepción de materiales entre turnos, con asignaciones claras y habilitación de responsabilidades.
  - Observaciones sobre prácticas inadecuadas como dejar herramientas sueltas y la necesidad de corregirlo inmediatamente.
  - La cultura de cumplimiento exige que las acciones correctivas se realicen en el momento y se documenten para seguimiento.
- Volumen de actividades y complejidad en distintos sectores industriales (00:57:14)
  - Cantidad de actividades gestionadas varía por sector: minería presenta alta complejidad por diversidad de materiales y peligrosidad.
  - Ejemplos de rangos: textileras 100-150 actividades, metalmecánicas 250-300, industrias con productos perecibles hasta 500.
  - Minería maneja mayor complejidad por variedad de insumos, compuestos peligrosos y necesidad de coordinación con proveedores externos.
- Evidencia de operaciones y cierre de registros antes del descanso (00:58:20)
  - Se enfatiza la entrega de evidencia fotográfica y documental que respalde registros mensuales y movimientos de material.
  - Para cierres y auditorías se solicita fechas, fotos y documentación que demuestren inspecciones realizadas y acciones tomadas.
  - Monitor anuncia descanso breve y envío del enlace para registrar asistencia, cerrando la sección con indicación de pausa.

# Implementación de registro y codificación de materiales en proyectos mineros (01:07:42)

- Procedimiento de recepción y codificación del material con requisitos formales (01:08:30)
  - El procedimiento incluye objetivo, alcance, documentos de referencia, responsables y modos de aceptación para recepción de materiales del proyecto.
  - Se exige registro físico en el almacén, identificación, inspección y conformidad según requisitos de calidad de la empresa minera.
  - Materiales del proyecto deben destinarse exclusivamente al desarrollo del mismo y no a otros fines; se mantiene trazabilidad documental.
- Requisitos técnicos y certificaciones para materiales equivalentes o por lotes (01:10:29)
  - Materiales equivalentes deben entregarse anticipadamente y comprobarse con certificados de composición química, propiedades mecánicas y físicas.
  - Se aceptan certificados por lotes o laminación; no son aceptables cartas de certificación emitidas por distribuidores, deben provenir del fabricante.
  - Ninguna fabricación o uso en planta debe iniciarse sin autorización del control de calidad basada en ensayos y comprobaciones.
- Registro de no conformidades y control de calidad en recepción (01:11:32)
  - Si ensayos indican que el material no cumple, se registra la no conformidad y se aplica tratamiento respectivo.
  - Materiales deben ser nuevos, sin defectos, grietas, corrosión o mala apariencia que afecten especificaciones.
  - El jefe de logística gestiona certificaciones y el jefe de control de calidad revisa documentación y trazabilidad; planta verifica armado y uso correcto.

# Control de inventarios, rotación y sistemas de gestión tecnológica (01:13:43)

- Sistemas de inventario, clasificación ABC y gestión de mínimos y máximos (01:13:49)
  - Los sistemas de inventario son fundamentales para eficiencia operativa, optimización de repuestos y materiales.
  - Aplicación del método ABC para priorizar productos; pocos ítems representan gran valor, se analizará con ejemplos en sesiones posteriores.
  - Gestión de mínimos y máximos basada en variabilidad de entrega del proveedor y consumo diario para productos de uso frecuente.
- Integración tecnológica, automatización y problemas de sincronización entre físico y digital (01:15:04)
  - La tecnología permite ver existencias en tiempo real mediante ERP y módulos, pero persisten problemas cuando documentos no se actualizan o hay duplicidad de asignaciones.
  - El cardex físico aún es útil en almacenes pequeños; en minería grande la verificación digital y Machine Learning está reemplazando tarjetas físicas.
  - Riesgos: discrepancias entre sistema y registro físico por omisiones humanas, olvidos en registros manuales o errores en actualizaciones.
- Beneficios cuantitativos de reorganización espacial y operacional del almacén (01:20:10)
  - Caso práctico: reordenamiento de almacén recuperó 44 metros cuadrados adicionales y generó un aumento positivo en valorización aproximado S/50,000.
  - Mejor ubicación reduce tiempo de búsqueda y reposición, disminuye recontados y errores, incrementando eficiencia en 10-11% en algunos indicadores.
  - La reorganización permitió destinar espacio a almacén temporal para materiales peligrosos y facilitar el abastecimiento local en zonas de operación.

# Futuro tecnológico, Machine Learning y transformación de puestos en la industria (01:25:17)

## Aplicaciones de Machine Learning para seguimiento, validación y predicción de riesgos (01:26:05)

- Machine Learning puede enseñar patrones de riesgo y validar registros automáticos, reduciendo necesidad de registros manuales de inspección.
- Sistemas inteligentes podrían reemplazar roles de coordinación al verificar y soportar operaciones en tiempo real en industrias avanzadas.
- Adopción tecnológica en Perú se visualiza a futuro; en países desarrollados ya hay implementaciones que muestran el reemplazo del cardex físico por pantallas y módulos.

## Impacto en puestos de trabajo y adaptación a la industria 4.0 (01:26:40)

- Automatización y digitalización pueden poner en riesgo algunos puestos como coordinadores, pero también generan nuevas funciones de supervisión tecnificada.
- Se proyecta una transición gradual, posiblemente en 10-15 años, hacia prácticas más automatizadas en operaciones mineras y logísticas.
- La formación y adaptación del personal será clave para integrar nuevas herramientas, sistemas y metodologías en la operación cotidiana.

## Limitaciones actuales y adopción parcial en minería local (01:17:48)

- En minería local todavía persisten procesos manuales y cardex físico en almacenes pequeños; la digitalización no es homogénea en todas las operaciones.
- Problemas de sincronización entre sistemas y registros físicos requieren controles intermedios hasta lograr plena confianza en soluciones digitales.
- Implementaciones exitosas en otras industrias y países sirven de referencia para planear incrementos tecnológicos en minería peruana.

# Gestión de materiales peligrosos, residuos y planes de aprovechamiento (01:24:16)

## Manejo, segregación y control documental de residuos peligrosos y no peligrosos (01:27:22)

- La mina debe minimizar generación de residuos, aplicar las tres R (reducir, reutilizar, reciclar) y contratar empresas terciarias para gestión especializada.
- Formatos de manejo registran fecha, hora, área, tipo de residuo, estado del recipiente, observaciones, responsable y receptor para cumplir auditorías.
- Frecuencia de recolección puede ser mensual o mes y medio según normativa y condiciones de transportabilidad.

## Aprovechamiento y valorización de residuos: aceites, vidrios, cartón y plásticos (01:33:08)

- Aceites usados pueden refinarse y reutilizarse en grupos electrógenos; algunas empresas aprovechan residuos como materia prima secundario.
- Vidrio puede reciclarse varias veces con distintas etapas de cristalización; cartón y papel tienen diferentes niveles de reutilización y reciclaje.
- Empresas de recolección firman convenios con minas para compra y valorización de residuos, generando mercados de segundo uso y oportunidades comerciales.

## Planes de residuos sólidos, normativa aplicable y clasificación por colores (01:34:53)

- El plan incluye introducción, objetivos, marco legal y administración; registros de creación, modificación, revisión y aprobación.
- Normativa referida: Ley General del Ambiente 28 611, decretos supremos sobre gestión integral de residuos y transporte de materiales peligrosos.
- Segregación de residuos por colores y tipos: orgánicos, aprovechables, peligrosos, metálicos, plásticos, papel, cartón, vidrio, con señalética y puntos de acopio definidos.

# Diseño físico del almacén, flujo de materiales y zonas operativas (01:43:08)

- Requisitos de diseño: entradas, salidas, muelles, zonas de maniobra y seguridad (01:43:16)
  - El almacén debe ser robusto, seguro y optimizado considerando flujo de equipos, materiales pesados, control de polvo y elementos peligrosos.
  - Áreas clave: recepción, descarga, control/inspección, reserva, picking, preparación de pedidos, expedición, oficinas, servicios y cámaras frigoríficas si procede.
  - Diseño influye en congestión y retrasos; almacenes aislados y sin interconexión dificultan operación y deben evitarse.
- Organización por flujos: líneas, U y distribución en planta para máxima utilización (01:57:31)
  - Distribuir el almacén en flujos de línea, en U o la configuración más entendible facilita movimientos, preparación y expedición.
  - Separación de actividades: evitar una única zona para todas las tareas; asignar áreas diferenciadas para recepción, clasificación y preparación.
  - Planificar pasillos, muelles y zonas de reserva para minimizar bloqueos y choques en áreas de entrada y mejorar seguridad y eficiencia.
- Gestión de espacios, picking y preparación de pedidos en entorno minero (01:49:10)
  - Zona de reserva debe ubicarse posterior para no interrumpir preparación y expedición; asignación clara de turnos y responsabilidades evita fallas operativas.
  - La preparación de pedidos es crítica para ahorrar tiempo y costos; metodologías lean (esbeltas) reducen tiempos y mejoran confiabilidad.
  - Control de ciclos, asignación de trabajadores y verificación de información evita pérdidas de tiempo por pedidos mal preparados o datos no autenticados.

# Organización interna, codificación y control de ubicaciones para minimizar errores (01:56:51)

- Métodos de organización: codificación, ubicaciones fijas y actualización constante (01:57:25)
  - Cada referencia debe tener asignada una ubicación clara con codificación tipo ABCDE, facilitando búsquedas y control de stock.
  - La ausencia de ubicaciones provoca duplicidades, confusión en conteos y desajustes entre inventario físico y sistema.
  - Se recomienda uso de sistemas electrónicos y actualización periódica para evitar errores de registro y operaciones de reconteo innecesarias.
- Problemas operativos por falta de planificación y consecuencias económicas (01:46:47)
  - Falta de anticipación en compras o reservas provoca paradas operativas costosas; pequeñas compras improvisadas pueden causar grandes pérdidas operativas.
  - Ejemplo: evitar comprar S/200 de más puede ahorrar pérdidas de miles de dólares por paradas en rampas y líneas productivas.
  - La planificación de reservas y ciclos de reposición es esencial para mantener continuidad operativa en minería que opera 365 días al año.
- Integración de mantenimiento, tipos de almacenamiento y responsabilidad de personal (01:56:58)
  - Zonas de mantenimiento son complejas por variedad de maquinaria específica y diferentes normativas y programas de mantenimiento.
  - Clasificación de mantenimientos por niveles (M1, M2, M3, M4) requiere coordinación con almacén para repuestos y logística.
  - En algunas minas se terceriza flota y mantenimiento; en otras hay que gestionar internamente, lo cual implica distinta planificación del almacén.

# Importancia del layout y distribución en almacenes mineros (02:00:22)

- Consecuencia de una difusión desigual y medición de distancias (02:00:31)
  - La difusión de productos en un solo lado puede ser más ventajosa y altera notablemente la eficacia del flujo dentro del almacén.
  - La distancia recorrida debe medirse con criterios claros, no solo según la proporción del espacio, para optimizar tiempos y movimientos.
  - Un diseño considerado evita desplazamientos innecesarios y asegura un flujo de trabajo más eficiente para operaciones repetitivas.
- Beneficio de un layout claro para el recorrido y operación (02:00:43)
  - Un sistema de layout bien definido permite un recorrido lógico que facilita las labores de inventario y expedición.
  - Mientras más claro esté el sistema para los almacenistas, más sencillo será operar y reducir errores en procesos de picking.
  - El orden en pasillos y estanterías evita tumultos que entorpecen la circulación y aumentan tiempos muertos.
- Errores comunes por mala organización y materiales en espera (02:01:17)
  - Mantener materiales en espera o acumulados en zonas de trabajo genera pérdida de espacio y sobrecostos operativos.
  - Productos obsoletos o de baja rotación ocupan espacio que podría usarse para inventario activo, implicando inversiones innecesarias.
  - Evitar amontonar material en pasillos y trabajar con estanterías optimiza tiempo de orden y reduce reordenamientos frecuentes.
- Impacto en costos y trabajo en curso por un layout ineficiente (02:02:54)
  - Un layout eficiente contribuye a minimizar costos de manejo de materiales y a reducir trabajo en curso.
  - Aprovechar el espacio evitable inversiones de capital destinadas a ampliar capacidad física innecesariamente.
  - Mantener inventario obsoleto representa devaluación y capital inmovilizado que no genera beneficio.

# Coordinación del personal, clima organizacional y sistemas de incentivos (02:03:16)

## Resistencia operativa al orden y razones del desinterés (02:03:16)

- Los operarios a menudo resisten mantener el orden por temor a mayor carga de trabajo o exigencias adicionales.
- La falta de identificación con el sistema y de recompensas genera desmotivación para mantener procesos ordenados.
- El conflicto entre quienes desean ordenar y quienes prefieren no hacerlo desgasta la coordinación del equipo.

## Implementación de bonificaciones y efectos sobre productividad (02:05:04)

- Establecer sistemas de bonificación basados en indicadores de rentabilidad puede mejorar cumplimiento y motivación.
- Ejemplo numérico: reducir inventario de 2.4 millones a 1.8 millones genera ahorro que puede financiar incentivos o inversiones.
- Bonos modestos pueden impulsar cumplimiento temprano y sostenido, elevando índices de eficiencia temporalmente.

## Resultados observados con incentivos y limitaciones prácticas (02:06:22)

- Implementaciones de bonos mostraron aumentos de eficiencia de 70% a 85% durante varios meses por mayor motivación.
- Limitaciones como tercerización o estancamiento salarial pueden reducir el impacto de incentivos a largo plazo.
- Es necesario diseñar programas de incentivos conversables y sostenibles para mantener mejoras en rendimiento.

## Soluciones prácticas ante falta de coordinación en horarios y flujo (02:06:56)

- Modificar horarios y programar descargas en la primera hora de la jornada garantiza flujo continuo y reduce interrupciones.
- Preparar carga y zonas de trabajo antes del inicio operativo facilita la jornada y evita congestiones.
- Establecer órdenes simples y rutinas claras contribuye a una circulación más armónica dentro del almacén.

# Principios de distribución, análisis de procesos y reestructuración de zonas (02:07:28)

- Principios básicos: satisfacción, seguridad, distancia mínima y flujo (02:07:28)
  - El layout debe priorizar la satisfacción y seguridad del operario, además de minimizar distancia recorrida.
  - Menos desplazamientos reducen esfuerzo físico y tiempos muertos, especialmente en tareas repetitivas del inventario.
  - Considerar productos, cantidades, recorridos, servicios y tiempos al diseñar la distribución operacional.
- Fases de análisis para diseñar el layout eficiente (02:11:01)
  - Fase uno: analizar producto y elaborar histograma que muestre frecuencia y ordenanzas para priorizar ubicación.
  - Fase dos: determinar recorrido de productos y secuencia de actividades para optimizar flujo operativo.
  - Fase tres: analizar relaciones entre actividades para identificar concatenación y proximidad necesaria entre zonas.
- Ejemplo práctico de reestructuración de almacén por tipo de productos (02:11:42)
  - División por naves: estanterías para productos pequeños, estanterías para recepción y una nave para palets sin estanterías.
  - Redistribuir zonas para crear espacios de trabajo holgados y áreas específicas para pedidos preparados y papelería.
  - Objetivo central: aprovechar espacio, mejorar accesibilidad y reducir interferencias entre entrada y expedición.
- Reorganización de zonas para embalaje y materiales unipersonales (02:12:27)
  - Separar áreas de embalaje de zonas de almacenamiento para evitar interferencias en procesos de picking.
  - Crear zonas específicas para palets vacíos y papeletas facilita preparación de pedidos y libera espacio de trabajo.
  - Redistribuir almacenamiento conforme a tipos de materiales permite mayor flexibilidad y uso eficiente del espacio cúbico.

# Flujo operativo, tecnologías Industria 4.0 y automatización en minería (02:12:41)

- Aplicación de inteligencia artificial y sistemas de monitoreo en flujos operativos (02:12:41)
  - Los flujos operativos eficientes actuales incorporan inteligencia artificial y monitoreo en sistemas de transporte.
  - Tecnologías de Industria 4.0 permiten supervisión continua, análisis de datos y optimización de rutas y tiempos.
  - Implementaciones de sistemas inteligentes pueden reducir supervisión manual y mejorar predictibilidad operativa.
- Concepto de fábricas inteligentes y su analogía con procesos mineros (02:13:49)
  - Fábricas inteligentes operan con mínima intervención humana, un supervisor y procesos estandarizados y maleables.
  - Machine learning genera optimizaciones de producto y ruta que pueden trasladarse a la cadena de suministro minera.
  - La estandarización de procedimientos garantiza que cambios en rutas o productos no afecten la continuidad operativa.
- Limitaciones actuales y visión hacia maquinaria y procesos unificables (02:14:25)
  - La minería seguirá dependiendo de maquinaria hasta que existan equipos capaces de extracción unicelular sin voladuras.
  - La adopción de tecnologías avanzadas en etapas futuras permite reducir uso de explosivos y optimizar extracción.
  - Investigaciones futuras en terreno y maquinaria prometen transformaciones, pero requieren tiempo y adaptación.
- Recomendaciones operativas para minimizar tiempos muertos y duplicidad (02:13:23)
  - Mantener secuencia y rutas claras para movimientos reduce tiempos muertos y duplicidad de actividades.
  - Aplicar principios logísticos tradicionales y las cinco s para crear una cultura de trabajo ordenada y eficiente.
  - Identificar meses de mayor carga (picos estacionales) y aumentar capacidad temporalmente para atender demanda crítica.

# Cierre de la sesión, referencias y próximos pasos académicos (02:15:00)

- Agradecimientos, recursos y disponibilidad de la grabación de la sesión (02:15:06)
  - Se referencia a Christopher y al gestor de estrategia en logística como fuentes de la sesión impartida.
  - Se informó que enviarán el enlace para visualizar la grabación de la sesión a los estudiantes.
  - Se agradeció la participación y se ofreció espacio para dudas pendientes entre los asistentes.
- Información sobre próxima sesión y canales de atención académica (02:15:49)
  - Próxima sesión programada para el jueves nueve en el mismo horario; indican envío de link correspondiente.
  - Canales de atención disponibles: coordinación académica, atención a diplomados y correo electrónico para consultas.
  - Horario de atención establecido: lunes a viernes de ocho a seis y media de la tarde para contacto y soporte.
- Conclusión administrativa y despedida final de la clase (02:16:30)
  - Se dio por concluida la sesión número siete con agradecimientos al docente y a los participantes.
  - Se recordó a los estudiantes verificar canales de comunicación para material y seguimiento académico.
  - Despedida final y cierre oficial de la clase por parte del monitor académico.